

Tutorial Serie 4

Vectors « one-dimensional arrays »

Exercise 1

We consider the following algorithms:

```
Algorithm Algo_1 ;
  Var i,N : integer ;
  Nb : array [50] of integer ;
Begin
  Repeat
    Read (N);
  Until ((N>0) and (N≤50)) ;

  For (i ← 1 to N) do
    Nb[i] ← i*i ;
  EndFor

  For (i ← 1 to N) do
    Write (Nb[i]) ;
  EndFor
End.
```

```
Algorithm Algo_2 ;
  Var i,N,S : integer ;
  Nb : array [50] of integer ;
Begin
  Repeat
    Read (N);
  Until ((N>0) and (N≤50)) ;

  S ← 0 ;
  For (i ← 1 to N) do
    Nb[i] ← i*i ;
    S ← S +Nb[i] ;
  EndFor

  Write (S) ;
End.
```

- 1- Trace the execution step by step, and describe what does each of above algorithms.
- 2- Choose one of the previous algorithms and rewrite its **for** loop with **While** loop.

Exercise 2

Let « A » an array of « N » real numbers (N does not exceed 120).

Write an algorithm to find and display the smallest value, largest value and their positions in the «A» array.

Exercise 3

Let « V » be an array of integers with size 60.

Write an algorithm that splits (divides) « V » into two arrays (V_POS and V_NEG) containing respectively the positive numbers and the strictly negative numbers of « V » array.

Exercise 4

Let « A » be an array of integers with size 80.

Write an algorithm that reverses the elements of « A » array.

Série Supplémentaire de TDs

Les vecteurs « Tableaux à une dimension »

Exercise 1

We consider the following algorithms:

```
Algorithm Algo_1 ;
  Var i,N : integer ;
  T : array [80] of integer ;
Begin
  Repeat
    Read (N);
  Until ((N>0) and (N≤80)) ;
  T[1] ← 100 ;
  For i ← 2 to N do
    T[i] ← T[i-1] + 2 ;
  EndFor

  For i ← 1 to N do
    Write (T[i]) ;
  EndFor
End.
```

```
Algorithm Algo_2 ;
  Var i,N : integer ;
  T : array [150] of integer ;
Begin
  Repeat
    Read (N);
  Until ((N>0) and (N≤150)) ;

  T[1] ← 8 ;
  For i ← 2 to N do
    T[i] ← T[i-1] * 3 ;
  EndFor

  For i ← 1 to N do
    Write (T[i]) ;
  EndFor

End.
```

```
Algorithm Algo_3 ;
  Var i,N,S,P : integer ;
  T : array [70] of integer ;
Begin
  Repeat
    Read (N);
  Until ((N>0) and (N≤70)) ;

  For i ← 1 to N do
    Read (T[i]) ;
  EndFor
  S ← 0 ;
  P ← 1 ;
  For i ← 1 to N do
    If (T[i] mod 2 = 0 ) then
      S ← S + T[i] ;
    else
      P ← P*T[i] ;
    Endif
  EndFor
  Write (S,P) ;
End.
```

```
Algorithm Algo_4 ;
  Var i,N,j,k,X : integer ;
  T1 : array [40] of integer ;
  T2 : array [40] of integer ;
Begin
  Repeat
    Read (N);
  Until ((N>0) and (N≤40)) ;
  j ← 0 ; k ← 0 ;
  For i ← 1 to N do
    Read (X) ;
    If (X mod 5 = 0 ) then
      j ← j+1 ;
      T1[j] ← X ;
    else
      k ← k+1 ;
      T2[k] ← X ;
    Endif
  EndFor

  For i ← 1 to j do
    Write (T1[i]) ;
  EndFor
  For i ← 1 to k do
    Write (T2[i]) ;
  EndFor
End.
```

- 1- Trace the execution step by step, and describe what does each of above algorithms.
 - 2- Choose one of the previous algorithms and rewrite its **for** loop with **While** loop.
-

Exercise 2

Let « A » an array of « N » real numbers (N does not exceed 120).

- 1- Write an algorithm that checks if the A array is sorted in ascending order or not.
 - 2- Write an algorithm to sort the elements of A array in descending order using the bubble sort method.
-

Exercise 3

Let « A » be an array of N real numbers with size 50.

- 1- Write an algorithm that allows to add an « x » value read from the keyboard to all values of even rank and to subtract a « y » value read from the keyboard of all values of odd rank.
- 2- Write an algorithm that calculates and displays the frequency (the number of repetitions) of the first number in the « A » array, as well as all its positions.

Example : ($N=15$)

1.2	8.3	0	1.2	1.2	4.5	8	0	9	1.2	0.5	10	3	1.2	1.8
-----	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---	-----	-----	----	---	-----	-----

First element is « 1.2 », its frequency = 5 (it exists 5 times in the array)
Its positions are : 1, 4, 5, 10, 14.

Exercise 4

Write an algorithm that displays all divisors of a strictly positive integer « N » read from the keyboard.
(Note : display an error message if $N \leq 0$).

Exercise 5

Let « V » be an array of integers with size 60.

Write an algorithm that copies the « V » array to another "V2" array by removing duplicates.

Exercise 6

Soit TAB un tableau de N réels et de taille 120.

- 1- Ecrire un algorithme qui permet d'insérer dans le tableau TAB une valeur VAL à la $k^{ième}$ position.
Remarque : dans cette question le nombre d'éléments doit être inférieur strictement à la taille.
 - 2- On suppose que le tableau TAB est trié dans l'ordre croissant et ($N < 120$). Ecrire un algorithme qui insère un réel X dans ce tableau tout en conservant le tableau trié.
-

Exercise 7

Soient $V1$ et $V2$ deux vecteurs (tableaux à une dimension) de N entiers pour chacun ($N \leq 150$).

- 1- Ecrire l'algorithme qui détermine la somme et le produit scalaire de $V1$ et $V2$.

La somme de $V1$ et $V2$ est $V3$ tel que : $V3[i] = V1[i] + V2[i]$

Le produit scalaire de $V1$ et $V2 = \sum_{i=1}^N (V1[i] * V2[i]).$

- 2- Ecrire un algorithme qui permet de construire, à partir des vecteurs précédents, deux vecteurs MAX et MIN définis comme suit :
 - $MAX[i] = \max(V1[i], V2[i]) = \text{maximum entre } V1[i] \text{ et } V2[i]$
 - $MIN[i] = \min(V1[i], V2[i]) = \text{minimum entre } V1[i] \text{ et } V2[i]$
- 3- On suppose que V1 et V2 sont triés dans l'ordre croissant :
 - Ecrire un algorithme qui fusionne ces deux vecteurs en un vecteur V3 trié dans l'ordre décroissant.
 - Modifier l'algorithme précédent afin de supprimer les doublons éventuels.

Exercice 8

Soit T un tableau de caractères contenant une phrase se terminant par un point.

Ecrire **un programme C** qui détermine :

- Le nombre de mots composants cette phrase
- Le plus long mot de cette phrase

Exercice 9

Soit Tab un tableau de N caractères et qui contient un seul mot.

- 1- Ecrire **un programme C** qui détermine le mot miroir d'un mot donné dans le tableau Tab.

Le mot "miroir", d'un mot donné, est obtenu en lisant ce dernier de la fin vers le début

Exemple :

Tab

B	a	T	n	A
---	---	---	---	---

 Miroir de Tab est :

A	n	T	a	B
---	---	---	---	---

- 2- Ecrire **un programme C** qui vérifie si le mot donné dans le tableau Tab est un **palindrome**.

Un mot est dit palindrome, s'il est identique à son mot miroir.

Exercice 10

Soient V1 et V2 deux tableaux à une dimension, respectivement, de N et M entiers ($N \leq 50$, $M \leq 70$).

- On suppose que V1 est trié dans l'ordre croissant.
- On suppose que V2 est trié dans l'ordre décroissant.

Ecrire un algorithme qui fusionne V1 et V2 en un vecteur V3 trié dans l'ordre décroissant, supprime les doublons de V3 et ensuite l'affiche.